第八章　假设检验(仅数学一要求)

例题优选

例 1　举例说明，H：_____是简单假设；H：_____是复合假设；H：_____是参数假设；H：_____是非参数假设.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 已知总体 X 的概率密度函数只有两种可能，设

$$H_0: f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他};\end{cases} \quad H_1: f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 进行一次观测，得样本 X_1，规定当 $X_1\geqslant\frac{3}{2}$ 时拒绝 H_0，否则就接受 H_0，则此检验的 α 和 β 分别为_____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ,σ^2 未知，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$Q^2=\sum\limits_{j=1}^{n}(X_j-\overline{X})^2$，则假设 $H_0:\mu=0$ 的 t 检验使用的统计量 $T=$_____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取36位考生的成绩，算得平均成绩为66.5分，标准差为15分，问在显著性水平为0.05条件下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？请给出检验过程.

附表：t 分布表

$$P\{t(n) \leqslant t_p(n)\} = p$$

$t_p(n)$ p / n	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 假设 $H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$，则

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 条件下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 条件下必接受 H_0.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 9)$ 的简单随机样本，对于假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$，采用的检验统计量及其分布为_____，在显著性水平为 α 时，该检验问题的拒绝域为_____.

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，对于假设检验问题 $H_0: \mu \leqslant 8, H_1: \mu > 8$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{(X_1, X_2, \cdots, X_n) \mid \overline{X} > 9\}$，则 $\mu = 10$ 时，该检验犯第二类错误的概率为

(A) $\Phi(1)$.　　(B) $\Phi(2)$.　　(C) $1 - \Phi(1)$.　　(D) $1 - \Phi(2)$.

3. 甲、乙两厂生产同一种电阻，现从甲、乙两厂的产品中分别随机抽取 12 个和 10 个样品，测得其电阻值，计算出样本方差分别是 $S_1^2 = 2.64, S_2^2 = 4.20$. 假设电阻值服从正态分布，在显著性水平 $\alpha = 0.1$ 条件下，可否认为两厂生产的电阻值的方差相等？($F_{0.05}(11,9) = 3.10, F_{0.05}(9,11) = 2.90$)

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060